

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №1

Создание справочников номенклатуры и контрагентов

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: НСИ (нормативно-справочная информация)

Выполнил студент:
группа _____
ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Освоить принципы ведения нормативно-справочной информации (НСИ) — основы любой ERP-системы. Научиться создавать и структурировать справочники, применять проверку данных и условное форматирование.

Краткие теоретические сведения

Справочники (мастер-данные) — это основа ERP-системы. К ним относятся справочники номенклатуры (товаров), контрагентов (поставщиков и покупателей), складов, сотрудников и др. От качества ведения справочников зависит корректность работы всех модулей системы.

Порядок выполнения работы

1. Создайте в новой книге Excel лист «Справочник номенклатуры» со следующими столбцами:

- Код товара (формат: Т-001, Т-002 и т.д.)
- Наименование товара
- Категория (Сырьё / Полуфабрикат / Готовая продукция / Расходные материалы)
- Единица измерения (шт. / кг / л / м)
- Цена закупки (руб.)
- Цена продажи (руб.)
- Минимальный остаток (шт.)
- Заполните не менее 20 позиций, минимум по 4–5 позиций в каждой категории.

2. Создайте лист «Справочник контрагентов» со столбцами:

- Код контрагента (формат: К-001, К-002 и т.д.)
- Наименование организации
- Тип (Поставщик / Покупатель)
- ИНН
- Город
- Телефон
- Условия оплаты (дней) — отсрочка платежа
- Заполните не менее 15 контрагентов (8–9 поставщиков, 6–7 покупателей).

3. На листе «Справочник номенклатуры» настройте выпадающий список для столбца «Категория»:

- Выделите столбец «Категория» → Данные → Проверка данных
- Тип данных: Список
- Источник: введите значения через точку с запятой: Сырьё;Полуфабрикат;Готовая продукция;Расходные материалы

4. На листе «Справочник контрагентов» настройте выпадающие списки:

- Для столбца «Тип»: Поставщик;Покупатель
- Для столбца «Город»: создайте отдельный список городов на этом же листе и ссылку на него

5. Добавьте на лист «Справочник номенклатуры» столбец «Наценка, %» и рассчитайте по формуле:

$$= (\text{Цена продажи} - \text{Цена закупки}) / \text{Цена закупки} \times 100$$

- Примените условное форматирование: если наценка меньше 20% — ячейка выделяется красным цветом, если больше 50% — зелёным.

Контрольные вопросы

1. Что такое нормативно-справочная информация и какова её роль в ERP-системе?
2. Чем отличаются мастер-данные от транзакционных данных?
3. Какие последствия могут возникнуть при ошибках в справочниках?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать: титульный лист, цель работы, скриншоты созданных справочников с формулами и выпадающими списками, ответы на контрольные вопросы.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №2

Учёт складских остатков и движение запасов

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Склад (Inventory Management)

Выполнил студент:

группа _____

ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Моделировать складской модуль ERP — учёт прихода, расхода и текущих остатков товара. Освоить функции СУММЕСЛИ, ВПР, ЕСЛИ для автоматизации складского учёта.

Краткие теоретические сведения

Складской модуль ERP-системы обеспечивает учёт движения товаров: приход (поступление от поставщиков), расход (отгрузка покупателям), внутренние перемещения. На основе данных о движении рассчитываются текущие остатки, формируются заявки на пополнение запасов.

Порядок выполнения работы

1. Создайте лист «Приходные ордера» со столбцами:

- № ордера (формат: ПО-001)
- Дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
- Код товара — выпадающий список из справочника номенклатуры (ЛР №1)
- Наименование — через ВПР по коду товара
- Количество (шт.)
- Поставщик — выпадающий список из справочника контрагентов
- Цена закупки — через ВПР из справочника номенклатуры
- Сумма = Количество × Цена закупки
- Заполните 15 приходных ордеров за один месяц.

2. Создайте лист «Расходные ордера» аналогичной структуры, но:

- Вместо поставщика — покупатель (выпадающий список)
- Вместо цены закупки — цена продажи (ВПР из справочника)
- Сумма = Количество × Цена продажи
- Заполните 15 расходных ордеров.

3. Создайте лист «Остатки» со столбцами:

Код товара	Наименование	Нач. остаток	Всего приход	Всего расход	Конечный остаток	Мин. остаток	Статус
T-001	=ВПР(...)	50	=СУММЕСЛИ(...)	=СУММЕСЛИ(...)	=C+D-E	=ВПР(..)	=ЕСЛИ(..)
T-002	...	...	...	...	...	...	...

Формулы:

Наименование: =ВПР(Код; Справочник номенклатуры; 2; ЛОЖЬ)

Всего приход: =СУММЕСЛИ(Приход!С:С; Код; Приход!F:F)

Всего расход: =СУММЕСЛИ(Расход!С:С; Код; Расход!F:F)

Конечный остаток: = Начальный + Приход – Расход

Статус: =ЕСЛИ(Конечный < Минимальный; "Заказать"; "ОК")

4. Примените условное форматирование к столбцу «Статус»:

- «Заказать» — красный фон, белый шрифт
- «ОК» — зелёный фон

Контрольные вопросы

1. Какие методы учёта запасов существуют в ERP-системах?
2. Чем отличаются FIFO, LIFO и средняя себестоимость?
3. Что такое точка заказа и как она определяется?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №3

Обработка заказов клиентов

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Продажи (Sales Order Processing)

Выполнил студент:

группа _____

ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Моделировать модуль продаж ERP-системы — обработку заказов клиентов, применение скидок, анализ продаж через сводные таблицы.

Порядок выполнения работы

1. Создайте лист «Заказы» со столбцами:

- № заказа (формат: 3-001)
- Дата заказа
- Клиент — выпадающий список из справочника контрагентов (только покупатели)
- Код товара — выпадающий список из справочника номенклатуры
- Наименование — ВПР по коду товара
- Количество (шт.)
- Цена — ВПР цены продажи из справочника
- Сумма = Количество × Цена
- Скидка % (0–15%)
- Сумма со скидкой = Сумма × (1 – Скидка/100)
- Статус заказа — выпадающий список: Новый; В обработке; Отгружен; Отменён
- Заполните 20 заказов.

2. Создайте сводную таблицу на отдельном листе «Анализ продаж»:

- Строки: Клиент
- Значения: Сумма со скидкой (Σ), Количество заказов (количество)
- Отсортируйте по убыванию суммы

3. Добавьте вычисляемое поле в сводную таблицу:

$$\text{Средний чек} = \text{Сумма со скидкой} / \text{Количество заказов}$$

4. Создайте вторую сводную таблицу:

- Строки: Категория товара
- Столбцы: Статус заказа
- Значения: Сумма со скидкой

5. Настройте фильтры по дате и по статусу заказа в обеих сводных таблицах.

Контрольные вопросы

1. Какие этапы проходит заказ клиента в ERP-системе?
2. Чем отличается заказ от отгрузки?
3. Как сводные таблицы помогают в анализе продаж?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №4

Планирование потребности в материалах (MRP)

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Производство (Manufacturing)

Выполнил студент:

группа _____

ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Реализовать упрощённый алгоритм MRP (Material Requirements Planning) — расчёт потребности в сырье и компонентах на основе плана производства и спецификаций изделий.

Краткие теоретические сведения

MRP — подсистема планирования потребности в материалах. На основе плана производства готовых изделий и спецификаций (BOM — Bill of Materials) рассчитывается, сколько компонентов и сырья потребуется, и формируются плановые заказы поставщикам.

Порядок выполнения работы

1. Создайте лист «Спецификации» (BOM) со столбцами:

- Код готового изделия
- Наименование изделия
- Код компонента
- Наименование компонента
- Количество на единицу
- Создайте 3 готовых изделия, каждое состоит из 3–4 компонентов.

Пример спецификации:

Код изделия	Изделие	Код компонента	Компонент	Кол-во на ед.
И-001	Стол	T-001	Доска	5
И-001	Стол	T-002	Ножка	4
И-001	Стол	T-003	Шуруп	20
И-002	Стул	T-002	Ножка	4
И-002	Стул	T-004	Сиденье	1
И-002	Стул	T-003	Шуруп	12
И-003	Шкаф	T-001	Доска	10
И-003	Шкаф	T-005	Петля	6
И-003	Шкаф	T-003	Шуруп	30

2. Создайте лист «План производства»: Код изделия, Наименование, План выпуска по неделям (4 недели). Заполните план.

3. Создайте лист «Потребность в компонентах»:

- Код компонента, Наименование
- Потребность = СУММПРОИЗВ(План выпуска × Количество компонента на единицу)
- Текущий остаток — ВПР из листа «Остатки» (ЛР №2)

- $\text{Закупить} = \text{МАКС}(0; \text{Потребность} - \text{Остаток})$
 - $\text{Сумма закупки} = \text{Закупить} \times \text{Цена закупки (ВПП)}$
4. Добавьте итоговую строку: суммарная потребность, суммарная сумма закупки.

Контрольные вопросы

1. Что такое BOM и какова его роль в MRP?
2. Какие входные данные необходимы для расчёта MRP?
3. Чем отличается зависимый спрос от независимого?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №5

Бюджетирование и финансовое планирование

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Финансы (Financial Planning)

Выполнил студент:

группа _____

ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Построить модель операционного бюджета предприятия — от плана продаж до сводного финансового результата.

Порядок выполнения работы

1. Создайте лист «Бюджет продаж»:

Показатель	Q1	Q2	Q3	Q4	Итого
Объём продаж (шт.)	1 000	1 200	1 500	1 300	=СУММ
Цена (руб.)	500	500	500	500	—
Выручка (руб.)	=B2*B3	...	...	...	=СУММ

2. Создайте лист «Бюджет производства»:

План производства = План продаж + Желаемый остаток на конец – Остаток на начало

Остаток на конец = 10% от продаж следующего квартала

Остаток на начало Q1 = 100 шт.

Остаток на начало Q(n) = Остаток на конец Q(n-1)

3. Создайте лист «Бюджет закупок сырья»:

Сырьё на производство = План производства × 5 кг/ед.

Закупки (кг) = Сырьё на производство + Желаемый остаток сырья – Текущий остаток

Цена сырья = 50 руб./кг

Сумма закупки = Закупки × 50

4. Создайте лист «Сводный бюджет»:

Показатель	Q1	Q2	Q3	Q4	Итого
Выручка	—	—	—	—	—
Затраты на сырьё	—	—	—	—	—
Затраты на труд (200 руб./ед.)	—	—	—	—	—
Постоянные расходы (100 000/кв.)	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Прибыль	—	—	—	—	—

Заполните все ячейки формулами, ссылаясь на соответствующие листы.

5. Постройте комбинированную диаграмму: столбцы — выручка по кварталам, линия — прибыль.

Контрольные вопросы

1. Из каких бюджетов состоит операционный бюджет предприятия?
2. Как связаны бюджет продаж и бюджет производства?
3. Что такое желаемый остаток готовой продукции и зачем он нужен?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №6

Контроль дебиторской задолженности

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Финансы (Receivables Management)

Выполнил студент:

группа _____

ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Моделировать модуль управления финансами — контроль долгов покупателей, расчёт просрочек, анализ возрастной структуры задолженности.

Порядок выполнения работы

1. Создайте лист «Реализация» со столбцами:

- № документа (формат: Р-001)
- Дата отгрузки
- Клиент — выпадающий список
- Сумма (руб.)
- Условия оплаты (дней) — ВПР из справочника контрагентов
- Плановая дата оплаты = Дата отгрузки + Условия оплаты
- Фактическая дата оплаты (может быть пустой)
- Дни просрочки:
`=ЕСЛИ(Факт.дата=""; СЕГОДНЯ()-Плановая; Факт.дата-Плановая)`
- Статус:
`=ЕСЛИ(Факт.дата=""; ЕСЛИ(Дни_просрочки>0; "Просрочена"; "Ожидается"); "Оплачена")`

2. Заполните 25 документов:

- 10 — оплачены вовремя (факт.дата ≤ плановая)
- 8 — оплачены с просрочкой (факт.дата > плановая)
- 7 — не оплачены (факт.дата пустая), из них 4 просрочены

3. Создайте сводную таблицу:

- Строки: Клиент
- Значения: Сумма долга (только неоплаченные), Средние дни просрочки
- Отсортируйте по убыванию долга

4. Создайте анализ «Возраст задолженности»:

- Диапазоны: 0–30 дней, 31–60 дней, 61–90 дней, более 90 дней
- Используйте СУММЕСЛИМН для подсчёта суммы долга в каждом диапазоне
- Постройте круговую диаграмму распределения

Контрольные вопросы

1. Что такое дебиторская задолженность и как она возникает?
2. Чем отличается просроченная задолженность от текущей?
3. Какие меры может предпринять предприятие для снижения дебиторской задолженности?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №7

Расчёт заработной платы

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Кадры и заработная плата (HR & Payroll)

Выполнил студент:

группа _____

ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Моделировать модуль расчёта заработной платы и кадрового учёта: табелирование, расчёт начислений, удержаний, премиальных выплат.

Порядок выполнения работы

1. Создайте лист «Сотрудники» со столбцами:

- Табельный номер (формат: С-001)
- ФИО
- Должность (выпадающий список: Менеджер, Бухгалтер, Рабочий, Кладовщик, Директор)
- Отдел (выпадающий список: Отдел продаж, Бухгалтерия, Производство, Склад, Руководство)
- Оклад (руб.)
- Дата приёма на работу
- Стаж (лет) = ОКРУГЛ(ДОЛЯГОДА(Дата приёма; СЕГОДНЯ()); 1)
- Заполните 15 сотрудников.

2. Создайте лист «Табель» со столбцами:

- Табельный номер (выпадающий список)
- ФИО — ВПР
- Отработано дней
- Больничных дней
- Дней отпуска
- Пропусков (без уважительной причины)
- Норма дней = 21
- Заполните табель за один месяц для всех 15 сотрудников.

3. Создайте лист «Расчёт ЗП»:

- Начислено = Оклад × Отработано дней / Норма дней
- Премия:
$$= \text{ЕСЛИ}(\text{Стаж} > 3; \text{Оклад} \times 20\%; \text{ЕСЛИ}(\text{Стаж} > 1; \text{Оклад} \times 10\%; 0))$$
- Больничный = Оклад × 60% × Больничные дни / Норма дней
- Удержание за пропуски = Оклад × Пропуски / Норма дней
- НДФЛ = 13% × (Начислено + Премия + Больничный – Удержание)
- К выплате = Начислено + Премия + Больничный – Удержание – НДФЛ

4. Создайте сводную таблицу:

- Строки: Отдел

- Значения: Сумма начислено, Сумма к выплате, Количество сотрудников, Средняя зарплата

Контрольные вопросы

1. Из каких компонентов состоит заработная плата?
2. Как рассчитывается НДФЛ и какова его ставка?
3. Какие виды удержаний из зарплаты предусмотрены законодательством?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №8

ABC-анализ ассортимента

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Аналитика (Business Analytics)

Выполнил студент:

группа _____

ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Применить методы бизнес-анализа для классификации номенклатуры по степени значимости. Построить диаграмму Парето.

Краткие теоретические сведения

АВС-анализ — метод классификации товаров по их вкладу в выручку. Класс А — товары, дающие 80% выручки (наиболее важные). Класс В — 15% выручки. Класс С — 5% выручки. Правило Парето: 20% товаров дают 80% результата.

Порядок выполнения работы

1. Используя данные о продажах из ЛР №3, создайте лист «АВС-анализ»:

- Код товара
- Наименование — ВПР
- Выручка за период — СУММЕСЛИ по коду товара из листа заказов

2. Отсортируйте товары по убыванию выручки (Данные → Сортировка).

3. Добавьте столбцы:

- «Доля» = Выручка товара / Итого выручка
- «Накопленная доля» — нарастающим итогом (= предыдущая накопленная + текущая доля)

4. Присвойте класс по правилу:

=ЕСЛИ (Накопл. доля<=0,8; "А"; ЕСЛИ (Накопл. доля<=0,95; "В"; "С"))

5. Постройте диаграмму Парето:

- Столбцы — выручка по каждому товару
- Линия — накопленная доля (в процентах)
- Используйте комбинированную диаграмму (Вставка → Комбинированная диаграмма)
- Добавьте вспомогательную ось для накопленной доли

6. В отдельной ячейке сделайте вывод:

Сколько процентов товаров формируют 80% выручки?

Контрольные вопросы

1. В чём суть правила Парето (правила 80/20)?
2. Какие управленческие решения принимаются по результатам АВС-анализа?
3. Можно ли проводить АВС-анализ не по выручке, а по другим показателям?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №9

Закупки и выбор поставщика

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Закупки (Procurement)

Выполнил студент:
группа _____
ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Моделировать модуль закупок ERP-системы с многокритериальным выбором поставщика на основе интегрального показателя.

Порядок выполнения работы

1. Создайте лист «Заявки на закупку»:

- № заявки, Код товара, Наименование, Количество, Срок (дн.)
- Заполните 10 заявок.

2. Создайте лист «Коммерческие предложения» (по 3 предложения на каждую заявку):

- №, Код товара, Поставщик (выпадающий список), Цена, Срок поставки (дн.), Условия оплаты (дн.), Рейтинг надёжности (1–10)
- Заполните 30 предложений (по 3 на каждый товар).

3. Создайте лист «Оценка поставщиков»:

Рассчитайте интегральный показатель для каждого предложения:

$$\text{Показатель} = \text{Цена} \times 0,4 + \text{Срок} \times 100 \times 0,3 + \text{Условия_оплаты} \times 10 \times 0,1 + (10 - \text{Рейтинг}) \times 1000 \times 0,2$$

Чем ниже показатель — тем выгоднее предложение.

4. Для каждого кода товара определите лучшего поставщика:

Используйте функцию ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ для поиска поставщика с минимальным показателем

=ИНДЕКС (Диапазон_поставщиков; ПОИСКПОЗ (МИН (Показатели) ; Показатели; 0))

5. Создайте лист «Итоговые заказы поставщикам»:

- Поставщик, Количество позиций, Общая сумма, Средний срок
- Используйте СУММЕСЛИ и СЧЁТЕСЛИ

6. Постройте столбчатую диаграмму: распределение суммы закупок по поставщикам.

Контрольные вопросы

1. Какие критерии выбора поставщика используются в ERP-системах?
2. Что такое многокритериальный анализ и как он применяется при выборе поставщика?
3. Чем отличается заявка на закупку от заказа поставщику?

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Лабораторная работа №10

Интегрированный дашборд предприятия

по дисциплине «Автоматизация управления предприятием и ERP-системы»

Модуль ERP: Интеграция (Dashboard / BI)

Выполнил студент:

группа _____

ФИО _____

Проверил:

Ярославль 2026

Цель работы

Объединить данные из всех модулей (продажи, склад, финансы, кадры) в единый управленческий отчёт — дашборд. Освоить принципы визуализации KPI.

Порядок выполнения работы

1. Создайте лист «Дашборд». Используйте данные из всех предыдущих лабораторных работ.
2. Разместите KPI-плитки (крупные числа в отдельных ячейках с заливкой):
 - Выручка за месяц — СУММЕСЛИМН из листа заказов
 - Прибыль — из сводного бюджета
 - Дебиторская задолженность — СУММЕСЛИМН из листа реализации
 - ФОТ (фонд оплаты труда) — СУММ из расчёта ЗП
 - Стоимость складских остатков — СУММПРОИЗВ (остаток × цена)
3. Создайте графики:
 - Комбинированная диаграмма: выручка и прибыль по неделям (столбцы + линия)
 - Круговая диаграмма: статус склада — «ОК» vs «Заказать» (количество позиций)
 - Круговая диаграмма: ABC-структура — доли классов А, В, С по количеству товаров
4. Создайте таблицы «Топ-5»:
 - Топ-5 клиентов по выручке — используйте БОЛЬШИЙ + ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ или сводную
 - Топ-5 товаров по выручке — аналогично
5. Добавьте элемент «Срез» (Вставка → Срез) по дате для динамической фильтрации данных дашборда.
6. Настройте условное форматирование для KPI-плиток:
 - Прибыль < 0 — красный фон
 - Прибыль > 100 000 — зелёный фон
 - Дебиторка > 500 000 — жёлтый фон

Контрольные вопросы

1. Что такое KPI и как они используются в ERP-системах?
2. Какие принципы построения эффективного дашборда вы знаете?
3. Чем отличается операционная отчётность от управленческой?

Требования к отчёту по всем лабораторным работам

Каждый отчёт должен содержать:

1. Титульный лист (по образцу)
2. Цель работы
3. Краткие теоретические сведения (для ЛР №1, 4, 8)
4. Скриншоты выполнения каждого задания с формулами (в строке формул)
5. Скриншоты диаграмм и сводных таблиц
6. Ответы на контрольные вопросы
7. Вывод о том, какой модуль ERP был смоделирован и какие функции Excel для этого использовались